Министерство науки и высшего образования РФ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ (ТУСУР)

Кафедра автоматизированных систем управления (АСУ)

Отчет по практической работе №2

«Выбор модели жизненного цикла программного продукта»

по дисциплине «Управление проектами по созданию информационных систем»

Выполнил студент(ы) гр. 435-М1

_____ Андреев Д. П.

_____ Аникаев В.Д

_____ Гурулёв А.В

_____ Полухин Д.А

_____ Чемоданов С.Д

«____» _____ 2026

Проверила

_____ Аверьянова А.М.

«____» _____ 2026

Томск 2026

Оглавление

Введение..... 3

1 Концепция проекта 4

1.1 Наименование, цели и задачи программного проекта 4

1.2 Краткое описание будущего программного проекта 6

1.3 Основные характеристики проекта 9

2. Выбор модели ЖЦ разработки ПП на основе экспертного оценивания 15

2.1 Содержательная постановка задачи..... 15

3. Выбор модели ЖЦ разработки ПП с помощью нейросети 2

3.1 Содержательная и математическая постановка задачи. 2

3.2. Решение задачи выбора модели ЖЦ 11

Вывод..... 15

Введение

Цель работы – закрепление теоретических знаний и формирование практических навыков по выбору модели жизненного цикла программного продукта.

Задание: для выбранной в ходе предыдущей практической работы концепции будущего программного продукта осуществить выбор модели жизненного цикла программного проекта.

Этапы выполнения работы:

1) Ознакомиться с моделями жизненного цикла разработки ПП.
2) Составить (уточнить) концепцию проекта.
3) Изучить методику выбора модели жизненного цикла с помощью экспертных оценок. Проанализировать особенности концепции будущего программного продукта, определить в соответствии с методикой основные характеристики процессов разработки программного проекта.
4) Разработать содержательную и математическую постановку задачи выбора модели жизненного цикла разработки ПП.
5) Провести экспертное оценивание, провести расчеты (в файле Excel), осуществить выбор модели. Привести краткое описание выбранной модели: достоинства, недостатки, области применения. Принять решение о целесообразности использования данной модели либо обосновать необходимость использования другой.
6) С помощью нейросети (LLM) составить собственный перечень критериев для выбора моделей ЖЦ, предложить шкалы для их оценивания.
7) На основе сформированной концепции проекта (загруженной в LLM) провести оценивание на основе собственной системы критериев. Сделать выводы.
8) Сравнить результаты экспертного оценивания и результаты оценивания нейросетью. Сделать выводы.

1 Концепция проекта

1.1 Наименование, цели и задачи программного проекта

Название проекта – «Контур.Supply&Trade». Это интеллектуальная цифровая платформа, обеспечивающая интеграцию процессов производства, логистики и коммерческого трейдинга в едином ИИ-контуре управления.
Программный продукт «Контур.Supply&Trade» представляет собой интегрированную цифровую платформу для комплексного управления производством, логистикой и торговыми операциями предприятия. Решение объединяет функции планирования, диспетчеризации производства, управления заказами и контрактами, контроля поставок и логистических операций.

Система обеспечивает сквозное планирование (S&OP/S&OE), управление доступностью продукции с учетом производства и логистики, оптимизацию маршрутов поставок и контроль исполнения контрактов. Также платформа поддерживает анализ маржинальности, рисков и сроков поставок, а также прогнозирование спроса на основе методов искусственного интеллекта.

Функциональность продукта включает инструменты моделирования бизнес-сценариев, управление запасами и резервами, интеллектуальный анализ данных и поддержку принятия управленческих решений. Архитектура системы является модульной и предусматривает интеграцию с корпоративными системами предприятий (ERP, MES, WMS, TMS, SCADA), а также использование единой модели данных и аналитического контура (DWH/Lakehouse) с веб-интерфейсом управления.

Таким образом, программный продукт предназначен для повышения эффективности управления производственными и логистическими процессами предприятий.

Целевым рынком программного продукта являются промышленные предприятия и крупные производственные компании, в которых одновременно присутствуют процессы производства, складской логистики и коммерческой деятельности.

Основными пользователями системы выступают руководители различных функциональных подразделений: директора по производству, директора по логистике, руководители цепочек поставок, руководители производственного планирования, финансовые директора, директора по закупкам, а также специалисты ИТ-подразделений.

Несмотря на наличие на рынке отдельных решений для планирования производства, управления складом или транспортной логистикой, большинство из них покрывают только отдельные участки цепочки управления. Существующие ERP-системы и системы управления цепями поставок также не всегда обеспечивают глубокую интеграцию аналитики, прогнозирования и оперативного управления.

В связи с этим существует потребность в комплексной цифровой платформе, которая объединяет производственное планирование, логистику, управление запасами, контрактами и аналитические инструменты в единой системе.

Бизнес-цель проекта заключается в разработке интеллектуальной цифровой платформы, обеспечивающей интеграцию процессов производства, логистики и трейдинга, а также повышение эффективности управления цепями поставок и операционной деятельностью предприятий.

Цели программного продукта, следующие:

- создание единой цифровой среды для управления производством, логистикой и торговыми операциями;
- повышение прозрачности и управляемости бизнес-процессов предприятия;
- автоматизация процессов планирования производства и поставок;
- оптимизация логистических операций и маршрутов доставки;

- повышение точности прогнозирования спроса;
- поддержка принятия управленческих решений на основе анализа данных и технологий искусственного интеллекта;
- снижение операционных рисков и повышение эффективности использования ресурсов предприятия.

1.2 Краткое описание будущего программного проекта

Программный продукт «Контур.Supply&Trade» разрабатывается как интегрированная цифровая платформа, обеспечивающая объединение процессов производства, логистики и коммерческого управления в едином информационном контуре. Основная задача проектного решения заключается в повышении эффективности управления цепями поставок, улучшении качества планирования и поддержке принятия управленческих решений на основе анализа данных.

Проектное решение должно обеспечить централизованное управление производственными и логистическими процессами предприятия, а также предоставить инструменты для анализа и прогнозирования ключевых показателей деятельности.

К основным функциональным требованиям программного продукта относятся:

- поддержка сквозного планирования производственных и логистических процессов (S&OP, S&OE);
- управление заказами и контрактами;
- оперативное диспетчирование производственных процессов;
- управление запасами и резервами продукции;
- оптимизация маршрутов доставки и процессов отгрузки;
- контроль исполнения поставок с использованием показателей ETA и ETD;

- прогнозирование спроса на основе методов анализа данных и искусственного интеллекта;
- анализ маржинальности и логистических затрат;
- моделирование различных сценариев развития производственных и логистических процессов;
- формирование рекомендаций по перепланированию при возникновении сбоев или отклонений.

К основным нефункциональным требованиям относятся:

- высокая производительность системы при обработке больших объемов данных;
- масштабируемость решения для работы с предприятиями различного масштаба;
- высокая надежность и отказоустойчивость системы;
- безопасность хранения и передачи данных;
- возможность интеграции с корпоративными информационными системами предприятия (ERP, MES, WMS, TMS, SCADA);
- удобный веб-интерфейс для пользователей различных ролей;
- модульная архитектура, обеспечивающая возможность расширения функциональности.

Реализация проекта разработки программного продукта «Контур.Supply&Trade» предполагается с использованием гибкой методологии разработки программного обеспечения Agile, позволяющей постепенно реализовывать функциональность системы и оперативно адаптироваться к изменениям требований.

Жизненный цикл проекта включает следующие основные стадии:

1. Анализ требований – сбор и формализация требований заказчика, определение ключевых бизнес-процессов и функциональности системы.

2. Проектирование системы – разработка архитектуры программного продукта, определение структуры модулей и механизмов взаимодействия компонентов.

3. Разработка программного обеспечения – реализация функциональных модулей системы и их интеграция между собой.

4. Тестирование – проверка корректности работы программного продукта, выявление и устранение ошибок.

5. Внедрение – развертывание системы в инфраструктуре предприятия и интеграция с существующими информационными системами.

6. Эксплуатация и сопровождение – техническая поддержка, обновление и развитие программного продукта.

В процессе разработки могут использоваться современные инструменты разработки программного обеспечения, системы контроля версий, средства управления проектами, а также технологии обработки и анализа данных.

Архитектура программного продукта «Контур.Supply&Trade» строится на основе модульного и сервисного подхода. Система представляет собой совокупность взаимосвязанных программных компонентов, обеспечивающих реализацию различных бизнес-функций.

В архитектуре решения можно выделить следующие основные уровни:

- уровень пользовательских интерфейсов;
- уровень бизнес-логики и сервисов;
- уровень интеграции с внешними системами;
- уровень хранения и обработки данных.

В состав программного продукта входят следующие основные модули.

- Модуль планирования и управления производством

Данный модуль обеспечивает формирование производственных планов, координацию производственных процессов и контроль выполнения

производственных заданий. Модуль поддерживает инструменты сквозного планирования (S&OP и S&OE), а также позволяет выполнять оперативную корректировку планов в зависимости от изменений спроса или производственных возможностей.

- Модуль управления логистикой и поставками

Модуль предназначен для управления процессами транспортировки и доставки продукции. Он включает функции оптимизации маршрутов поставок, планирования отгрузок, управления складскими запасами и контроля исполнения поставок. Также модуль обеспечивает расчет показателей ETA и ETD и позволяет отслеживать статус поставок в режиме реального времени.

- Модуль аналитики и прогнозирования

Данный модуль обеспечивает анализ данных предприятия и формирование прогнозов спроса на продукцию. В модуле используются методы интеллектуального анализа данных и технологии искусственного интеллекта. Модуль предоставляет инструменты оценки маржинальности, анализа рисков и моделирования различных сценариев развития бизнес-процессов.

- Модуль интеграции с корпоративными системами

Этот модуль обеспечивает взаимодействие программного продукта с внешними информационными системами предприятия, такими как ERP, MES, WMS, TMS и SCADA. Модуль отвечает за обмен данными между системами, синхронизацию информации и поддержание целостности данных.

1.3 Основные характеристики проекта

Разработка программного продукта «Контур.Supply&Trade» планируется в течение 4–6 месяцев. Проект предполагает последовательную реализацию основных этапов жизненного цикла разработки программного обеспечения.

Предварительное расписание контрольных событий проекта представлено в таблице 1.1:

Таблица 1.1 – Расписание событий проекта

Этап проекта	Содержание работ	Сроки
Инициализация проекта	Формирование команды, постановка целей и задач проекта	01.03.2026 – 10.03.2026
Анализ требований	Сбор и формализация требований заказчика	10.03.2026 – 31.03.2026
Проектирование системы	Разработка архитектуры и структуры моделей	10.04.2026 – 20.04.2026
Разработка программного продукта	Реализация функциональных модулей системы	21.04.2026 – 30.06.2026
Тестирование	Функциональное и интеграционное тестирование системы	01.07.2026 – 20.07.2026
Внедрение	Развертывание системы и подготовка пользователей	21.07.2026 – 31.07.2026

Ключевыми вехами проекта являются завершение этапа анализа требований, завершение разработки программного продукта и внедрение системы в инфраструктуру заказчика.

Участниками проекта являются лица и организации, которые оказывают влияние на реализацию проекта или испытывают влияние его результатов.

К основным участникам проекта относятся:

- Заказчик проекта – промышленное предприятие или группа предприятий, заинтересованных в внедрении системы для управления производством, логистикой и торговыми операциями.
- Исполнитель проекта – IT-компания IT-Контур, которая осуществляет разработку программного продукта, его внедрение и техническое сопровождение.
- Команда разработки – специалисты, непосредственно участвующие в создании программного продукта: руководитель проекта, системные аналитики, программисты, специалисты по тестированию, специалисты по работе с данными и DevOps-инженеры.

- Пользователи системы – сотрудники предприятий-заказчиков, которые будут использовать программный продукт в своей деятельности. К ним относятся директора по производству, директора по логистике, руководители цепочек поставок, специалисты по планированию производства, финансовые специалисты и аналитики.
- ИТ-подразделение заказчика – специалисты, отвечающие за интеграцию программного продукта с существующей ИТ-инфраструктурой предприятия и дальнейшее сопровождение системы.

Окружение проекта представляет собой совокупность внешних и внутренних факторов, оказывающих влияние на его реализацию.

К внутренним факторам относятся:

- уровень квалификации команды разработчиков;
- наличие необходимых технических ресурсов;
- опыт компании-исполнителя в разработке корпоративных информационных систем;
- организационная структура компании-разработчика;
- наличие методологии управления проектами и разработки программного обеспечения.

К внешним факторам относятся:

- уровень цифровизации промышленных предприятий;
- развитие технологий искусственного интеллекта и анализа данных;
- состояние рынка корпоративных информационных систем;
- уровень конкуренции со стороны поставщиков ERP, APS и SCM-решений;
- требования к информационной безопасности и защите данных.

К благоприятным особенностям среды можно отнести растущий спрос на цифровизацию производственных процессов, развитие технологий анализа

данных и повышение интереса предприятий к интеллектуальным системам управления цепями поставок.

К неблагоприятным факторам относятся высокая конкуренция на рынке корпоративного программного обеспечения, необходимость интеграции с большим количеством существующих систем предприятия, а также возможное сопротивление пользователей внедрению новых цифровых решений.

Компания-исполнитель обладает необходимыми компетенциями и опытом разработки информационных систем для промышленных предприятий, что повышает вероятность успешной реализации проекта. Предприятия-заказчики, в свою очередь, заинтересованы в цифровой трансформации и способны использовать результаты внедрения программного продукта.

В рамках реализации проекта принимаются следующие допущения:

- заказчик предоставляет необходимые данные и требования к системе;
- обеспечивается доступ к корпоративным информационным системам для интеграции;
- пользователи системы проходят обучение работе с программным продуктом;
- инфраструктура предприятия позволяет развернуть программное решение.

Основные ограничения проекта:

- ограниченный срок разработки (4–6 месяцев)
- ограниченный бюджет проекта;
- необходимость интеграции с существующими корпоративными системами;
- требования к информационной безопасности предприятия;
- ограниченные вычислительные ресурсы инфраструктуры заказчика.

Основным сегментом рынка программного продукта являются промышленные предприятия, в которых одновременно присутствуют производственные процессы, складская логистика и коммерческая деятельность.

К потенциальным пользователям системы относятся:

- руководители предприятий;
- директора по производству;
- директора по логистике;
- руководители цепочек поставок;
- специалисты по производственному планированию;
- финансовые аналитики;
- специалисты по закупкам и трейдингу;
- сотрудники ИТ-подразделений предприятий.

Предварительная оценка бюджета разработки программного продукта «Контур.Supply&Trade» составляет 25–45 миллионов рублей.

Предполагаемая рыночная стоимость лицензии программного продукта для одного предприятия может составлять 3–5 миллионов рублей в зависимости от масштаба внедрения и набора используемых модулей.

При условии продажи программного продукта нескольким предприятиям ожидаемый срок окупаемости проекта может составлять 1,5–2 года.

Для реализации проекта планируется сформировать команду разработки, включающую следующих специалистов:

- руководитель проекта;
- системный аналитик;
- архитектор программного обеспечения;

- backend-разработчики;
- frontend-разработчик;
- инженер по обработке данных (Data Engineer);
- специалист по машинному обучению;
- специалист по тестированию программного обеспечения;
- DevOps-инженер.

Данная команда обеспечивает полный цикл разработки программного продукта – от анализа требований до внедрения и сопровождения системы.

2. Выбор модели ЖЦ разработки ПП на основе экспертного оценивания

2.1 Содержательная постановка задачи

Для проекта разработки программного продукта «Контур.Supply&Trade» были выделены характеристики по четырем группам факторов: особенности выявления и анализа требований, квалификация команды разработчиков, участие пользователей в реализации проекта и сложность проекта. При выборе учитывалось требование использовать не менее 40% характеристик из каждой группы.

В первой группе, характеризующей особенности выявления и анализа требований к программному продукту, были выбраны следующие характеристики. Во-первых, возможность предварительного определения требований на ранних этапах разработки. Это объясняется тем, что основные функции системы известны заранее: управление производством, планирование поставок, анализ спроса, контроль логистических процессов и управление контрактами. Эти процессы уже используются на предприятиях, поэтому базовые требования могут быть сформулированы на этапе анализа бизнес-процессов. Во-вторых, для проекта характерна необходимость частого внесения изменений в требования в процессе разработки. Это связано с использованием гибких методологий разработки, предполагающих итерационное уточнение требований, а также с тем, что интеграция с существующими корпоративными системами может выявлять новые потребности по мере разработки. Третьей выбранной характеристикой является необходимость демонстрации функционала программного продукта для проверки соответствия концепции проекта. Регулярные демонстрации прототипов и промежуточных версий системы позволяют заказчику оценить удобство интерфейсов и соответствие системы реальным бизнес-процессам предприятия. Наконец, была выбрана характеристика зависимость уровня

сложности системы от пакета сформированных требований, поскольку сложность архитектуры напрямую определяется количеством интеграций с внешними системами, объемом аналитических функций и степенью автоматизации процессов (таблица 2.1).

Таблица 2.1 - Характеристики программного проекта в зависимости от особенностей процесса выявления требований.

Характеристики программного проекта (критерии оценки)	Наличие свойства (характеристики) в модели ЖЦ (да/нет) (нормативное значение)							
	Каскадная	V-образная	Прототипирования	Спиральная	RAD	Инкрементная	Scrum	Kanban
Возможность предварительного определения требований на ранних этапах разработки	Да	Да	Нет	Нет	Да	Да	Нет	Нет
Необходимость частого внесения изменений в требования в процессе разработки	Нет	Нет	Да	Да	Нет	Нет	Да	Да
Необходимость демонстрации функционала ПП для проверки соответствия концепции проекта	Нет	Нет	Да	Да	Да	Да	Да	Нет
Зависимость уровня сложности системы от пакета сформированных требований	Нет	Нет	Да	Да	Нет	Да	Да	Да

Во второй группе, связанной с квалификацией команды разработчиков, были выбраны следующие характеристики. Прежде всего, важным является

знание проблем предметной области проекта большинством разработчиков. Разработка системы управления цепями поставок требует понимания процессов производства, логистики, планирования и закупок, иначе реализация функциональности может не соответствовать реальным потребностям пользователей. Также существенной характеристикой является владение инструментарием, используемым в проекте, большинством разработчиков, поскольку проект предполагает применение современных средств разработки программного обеспечения, инструментов интеграции систем и анализа данных. Кроме того, для проекта характерна возможность обучения разработчиков в процессе его выполнения, поскольку в рамках разработки могут использоваться новые технологии анализа данных, машинного обучения и интеграции информационных систем. Важной характеристикой является строгое отслеживание менеджером проекта прогресса сотрудников в команде, так как сроки реализации проекта ограничены и требуют регулярного контроля выполнения задач.

Также была выбрана характеристика важность оперативного распределения ресурсов, поскольку проект включает несколько функциональных модулей (производственный, логистический, аналитический и интеграционный), что требует гибкого распределения разработчиков между задачами (таблица 2.2).

Таблица 2.2 - Характеристики программного проекта в зависимости от квалификации команды разработчиков.

Характеристики программного проекта (критерии оценки)	Наличие свойства (характеристики) в модели ЖЦ (да/нет) (нормативное значение)							
	Каскадная	V-образная	Прототипирования	Спиральная	RAD	Инкрементная	Scrum	Kanban
Знание проблем предметной области проекта большинством разработчиков	Нет	Нет	Да	Да	Нет	Нет	Да	Да
Владение инструментарием, используемым в проекте, большинством разработчиков	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет	Да	Да
Возможность обучения разработчиков проекта в процессе его выполнения	Нет	Да	Нет	Нет	Да	Да	Да	Да
Строгое отслеживание менеджером проекта прогресса сотрудников в команде	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да	Нет	Да
Важность оперативного распределения ресурсов	Да	Да	Нет	Нет	Да	Да	Да	Да

В третьей группе, отражающей участие коллектива пользователей в реализации программного проекта, были выбраны следующие характеристики. Во-первых, знание пользователями возможностей системы.

Пользователями платформы являются руководители подразделений предприятия — производства, логистики, закупок и финансов — поэтому они должны понимать функциональные возможности системы для корректной постановки требований. Во-вторых, важна обязательность ознакомления пользователей с проблемами предметной области проекта, поскольку именно они обладают знаниями о текущих бизнес-процессах предприятия и могут помочь правильно сформулировать требования к системе. Третьей характеристикой является предоставление заказчику возможности отслеживания хода выполнения проекта, что обеспечивает прозрачность разработки, позволяет регулярно получать обратную связь и своевременно корректировать направление развития проекта (таблица 2.3).

Таблица 2.3 - Характеристики программного проекта в зависимости от участия в проекте потенциальных пользователей

Характеристики программного проекта (критерии оценки)	Наличие свойства (характеристики) в модели ЖЦ (да/нет) (нормативное значение)							
	Каскадная	V-образная	Прототипирования	Спиральная	RAD	Инкрементная	Scrum	Kanban
Знание возможностей системы	Нет	Нет	Да	Да	Нет	Да	Да	Да
Обязательность ознакомления с проблемами предметной области проекта	Нет	Нет	Да	Нет	Да	Нет	Да	Да
Предоставление заказчику возможности отслеживания хода выполнения проекта	Нет	Нет	Да	Да	Нет	Нет	Да	Да

В четвёртой группе, характеризующей сложность проекта, были выбраны следующие характеристики. Проект направлен на разработку нового

программного продукта, который объединяет управление производством, логистикой и торговыми операциями. Также важной характеристикой является необходимость системной интеграции программного продукта с существующей инфраструктурой предприятия, включая ERP, MES, WMS и другие системы. Предполагается длительная эксплуатация продукта в организации, поскольку система будет использоваться для управления ключевыми бизнес-процессами. Существенной характеристикой является необходимость обеспечения высокой надёжности программного продукта, так как ошибки в системе могут привести к сбоям в производстве и логистике. Кроме того, возможны непредвиденные изменения программного продукта на этапе сопровождения, поскольку бизнес-процессы предприятий со временем изменяются. Важным фактором является обязательность соблюдения графика работ, поскольку проект имеет ограниченные сроки реализации. Наконец, необходимым является обеспечение прозрачности интерфейсных модулей, так как система предназначена для использования управленческим персоналом и должна обеспечивать понятное представление информации о бизнес-процессах (таблица 2.4).

Таблица 2.4 - Характеристики программного проекта в зависимости от сложности

Характеристики программного проекта (критерии оценки)	Наличие свойства (характеристики) в модели ЖЦ (да/нет) (нормативное значение)							
	Каскадная	V-образная	Прототипирования	Спиральная	RAD	Инкрементная	Scrum	Kanban
Направленность проекта на разработку нового продукта	Нет	Нет	Да	Да	Нет	Да	Да	Да
Необходимость системной интеграции ПП с существующей инфраструктурой	Нет	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
Длительная эксплуатация продукта в организации	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да	Да	Да
Необходимость обеспечения высокой надежности ПП	Нет	Да	Нет	Да	Нет	Да	Да	Да
Возможность непредвиденного изменения ПП на этапе сопровождения	Нет	Нет	Да	Да	Нет	Да	Да	Да
Обязательность соблюдения графика работ	Нет	Нет	Да	Да	Да	Да	Да	Нет
Обеспечение «прозрачности» интерфейсных модулей	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да	Да	Да

Таким образом, для проекта разработки системы «Контур.Supply&Trade» характерны такие особенности, как возможность раннего определения основных требований при их последующем уточнении в

процессе разработки, необходимость активного участия пользователей и заказчика, высокая значимость квалификации разработчиков и их знаний предметной области, а также высокая сложность проекта, обусловленная интеграцией с существующей корпоративной инфраструктурой и длительным использованием программного продукта в деятельности предприятия.

2.2 Математическая постановка задачи

Дано:

$R = \{1, \dots, 8\}$ – множество моделей жизненного цикла ПП;

$I = \{1, \dots, 4\}$ – множество групп характеристик описания модели;

$J^1 = \{1, \dots, 4\}$ – множество характеристик, входящих в первую группу;

$J^2 = \{1, \dots, 5\}$ – множество характеристик, входящих во вторую группу;

$J^3 = \{1, \dots, 3\}$ – множество характеристик, входящих в третью группу;

$J^4 = \{1, \dots, 7\}$ – множество характеристик, входящих в четвертую группу;

$X_r = \{x_{ij}^r\}$ – множество нормативных показателей r модели ЖЦ ПП;

$X_p = \{x_{ij}^p\}$ – множество нормативных показателей, характеризующих особенности процесса разработки программного продукта. $x \in [0,1]$.

Необходимо найти:

Оптимальную модель ЖЦ ПП.

Математическая модель:

$$R_p = \min_{p=R} \sum_{i=1}^{4} \alpha_i \sum_{j=1}^{J^i} \left| x_{ij}^r - x_{ij}^p \right|$$

2.3 Решение задачи выбора модели ЖЦ разработки ПП

Таблица 2.5 - Результаты экспертной оценки характеристик проекта

Группы / Характеристики программного проекта (критерии оценки)	Оценка характеристик программного проекта (1-да/0-нет)
1. Особенности процесса выявления и анализа требований к ПП	-
1.1 Возможность предварительного определения требований на ранних этапах разработки	1
1.2 Необходимость частого внесения изменений в требования в процессе разработки	1
1.3 Необходимость демонстрации функционала ПП для проверки соответствия концепции проекта	0
1.4 Зависимость уровня сложности системы от пакета сформированных требований	1
2. Квалификационные характеристики разработчиков проекта	-
2.1 Знание проблем предметной области проекта большинством разработчиков	1
2.2 Владение инструментарием, используемым в проекте, большинством разработчиков	0
2.3 Возможность обучения разработчиков проекта в процессе его выполнения	1
2.4 Строгое отслеживание менеджером проекта прогресса сотрудников в команде	0
2.5 Важность оперативного распределения ресурсов	1
3. Участие пользователей в реализации проекта	-
3.1 Знание возможностей системы	1
3.2 Обязательность ознакомления с проблемами предметной области проекта	0

3.3 Предоставление заказчику возможности отслеживания хода выполнения проекта	0
Группы / Характеристики программного проекта (критерии оценки)	Оценка характеристик программного проекта (1-да/0-нет)
4. Сложность проекта	-
4.1 Направленность проекта на разработку нового продукта	1
4.2 Необходимость системной интеграции ПП с существующей инфраструктурой	0
4.3 Длительная эксплуатация продукта в организации	1
4.4 Необходимость обеспечения высокой надежности ПП	1
4.5 Возможность непредвиденного изменения ПП на этапе сопровождения	1
4.6 Обязательность соблюдения графика работ	1
4.7 Обеспечение «прозрачности» интерфейсных модулей	0

Таблица 10 – Промежуточные и итоговые результаты вычисления интегрального соответствия характеристик моделей особенностям проекта

Группы / Характеристики программного проекта (критерии оценки)	Коэффициент относительной важности группы характеристик	1. Для каждой характеристики указывается значение отклонения от нормативного значения $\left\|x_{ij}^{r} - x_{ij}^{p}\right\|$ 2. Для каждой группы характеристик указать сумму отклонений по критериям в данной группе $\sum_{j=1}^{n}\left\|x_{ij}^{r} - x_{ij}^{p}\right\|$							
		Каскадная	V-образная	Прототипирования	Спиральная	RAD	Инкрементная	Scrum	Kanban
1. Особенности процесса выявления и анализа требований к ПП	0.3	2	2	2	2	3	2	2	1
1.1 Возможность предварительного определения требований на ранних этапах разработки		0	0	1	1	0	0	1	1
1.2 Необходимость частого внесения изменений в требования в процессе разработки		1	1	0	0	1	1	0	0
1.3 Необходимость демонстрации функционала ПП для проверки соответствия концепции проекта		0	0	1	1	1	1	1	0
1.4 Зависимость уровня сложности системы от пакета сформированных требований		1	1	0	0	1	0	0	0

2. Квалификационные характеристики разработчиков проекта	0.1	4	3	2	4	1	2	1	2
2.1 Знание проблем предметной области проекта большинством разработчиков		1	1	0	0	1	1	0	0
2.2 Владение инструментарием, используемым в проекте, большинством разработчиков		1	1	0	1	0	0	1	1
2.3 Возможность обучения разработчиков проекта в процессе его выполнения		1	0	1	1	0	0	0	0
2.4 Строгое отслеживание менеджером проекта прогресса сотрудников в команде		1	1	0	1	0	1	0	1
2.5 Важность оперативного распределения ресурсов		0	0	1	1	0	0	0	0
3. Участие пользователей в реализации проекта	0.1	1	1	2	1	2	1	2	2
3.1 Знание возможностей системы		1	1	0	0	1	0	0	0

3.2 Обязательность ознакомления с проблемами предметной области проекта		0	0	1	0	1	1	1	1
3.3 Предоставление заказчику возможности отслеживания хода выполнения проекта		0	0	1	1	0	0	1	1
4. Сложность проекта	0.5	5	5	3	1	5	2	2	3
4.1 Направленность проекта на разработку нового продукта		1	1	0	0	1	0	0	0
4.2 Необходимость системной интеграции ПП с существующей инфраструктурой		0	1	1	1	1	1	1	1
4.3 Длительная эксплуатация продукта в организации		0	0	1	0	1	0	0	0
4.4 Необходимость обеспечения высокой надежности ПП		1	0	1	0	1	0	0	0
4.5 Возможность непредвиденного изменения ПП на этапе сопровождения		1	1	0	0	1	0	0	0
4.6 Обязательность соблюдения графика работ		1	1	0	0	0	0	0	1

4.7 Обеспечение «прозрачности» интерфейсных модулей		1	1	0	0	0	1	1	1
Интегральный показатель соответствия характеристик моделей особенностям проекта	-	3,6	3,5	2,5	1,6	3,7	1,9	1,9	2.2

По итогу решения задачи оптимальной выглядит спиральная модель. Данная модель является итерационной, в которой проект развивается по виткам спирали, а ключевой акцент делается на упралвение рисками и поэтапном прототипировании продукта. Каждый виток включает четыре шага:

Определение целей и требований;

Выявление и анализ рисков (через прототипы);

Разработка и тестирование очередной версии;

Планирование следующей итерации.

На выходе каждой итерации получается работающая версия системы, требования уточняются, а риски проверяются и снижаются, что делает модель особенно подходящей для крупных и сложных проектов с высокой степенью неопределённости.

Из положительных сторон модели можно выделить:

Управление рисками;

Гибкость требований;

Подходит для сложных и критичных систем;

Ранее появление прототипов.

Из отрицательных:

Высокая стоимость и ресурсоёмкость, но для небольших проектов;

Много промежуточных стадий и документации;

Сильная зависимость от опыта команды

Команда согласна с выбором данной модели.

3. Выбор модели ЖЦ разработки ПП с помощью нейросети

3.1 Содержательная и математическая постановка задачи.

Для создания системы критериев и шкал оценивания была использована большая языковая модель (LLM) - ChatGPT-4 (веб-версия). Процесс включал итеративное уточнение промпта для получения структурированного результата, наиболее полно отвечающего требованиям лабораторной работы и особенностям разработанной концепции.

Ниже представлен итоговый промпт и полученный ответ.

Промпт: Ты — руководитель проектов в IT-компании «ИТ-Контур», которая специализируется на разработке сложных B2B-решений для промышленных предприятий (как в нашей концепции «Контур.Supply&Trade»). Нам предстоит выбрать модель жизненного цикла (ЖЦ) для нового проекта из следующего списка: Каскадная, V-образная, Прототипирование, Спиральная, RAD, Инкрементная, Scrum, Kanban.

Для объективного выбора необходимо разработать систему критериев, сгруппированных по четырем классическим сферам: Особенности выявления и анализа требований к ПП, Квалификация команды разработчиков, Участие коллектива пользователей в реализации программного проекта, Сложность проекта и его окружение.

Твоя задача: сформировать перечень критериев для оценки проекта. В каждой из 4 сфер нужно предложить от 2 до 4 критериев. Для каждого критерия необходимо:

Дать четкое название.

Описать его смысл (цель измерения).

Разработать 5-балльную шкалу оценки, где 1 балл — ситуация, наиболее подходящая для жестких, предсказуемых методологий (Каскад, V-образная), а 5

баллов — для гибких, итеративных (Scrum, Kanban, RAD). Промежуточные значения (2,3,4) должны описывать смешанные ситуации.

В описании для крайних значений (1 и 5) указать, какие модели ЖЦ из нашего списка лучше всего подходят для такой оценки.

Также предложи простую интерпретацию итоговой суммы баллов по всем критериям, разделив возможные результаты на три зоны: зона жестких методологий, зона гибридных/итеративных методологий и зона гибких (Agile) методологий.

Результат предоставь в структурированном виде: сначала промпт (этот текст), затем — таблица с критериями для каждой сферы и интерпретация результатов.

Результаты, которые выдала нам LLM представлены в таблицах 3.1 -3.4.

Таблица 3.1 – Особенности выявления и анализа требований к продукту

Критерий	**Описание / Цель**	**Шкала оценки**
1. Стабильность и полнота требований на старте	Оценивает, насколько полно и точно мы можем описать требования к системе ДО начала разработки, и какова вероятность их кардинального изменения.	1 балл: Требования полностью известны, задокументированы и не будут меняться. (Каскад, V-образная) 3 балла: Общая концепция стабильна, но детали будут уточняться по ходу работ. (Инкрементная, Спиральная) 5 баллов: Требования будут формироваться и меняться в процессе на основе обратной связи. (Scrum, RAD, Прототипирование)

1.2. Возможность декомпозиции и независимости частей	Оценивает, можно ли разбить будущую систему на слабо связанные модули (функции), которые можно разрабатывать и поставлять по отдельности.	1 балл: Система монолитна, все части жестко связаны. Нельзя сделать часть без другой. (Каскад, V-образная) 3 балла: Есть базовая платформа, поверх которой можно надстраивать относительно независимые модули. 5 баллов: Система легко декомпозируется на множество мелких, полностью независимых функций/сервисов. (Scrum, Kanban, Инкрементная)
1.3. Критичность раннего архитектурного проектирования	Оценивает, насколько важно спроектировать архитектуру "на берегу" из-за требований к безопасности, надежности, интеграции с legacy-системами.	1 балл: Ошибки в архитектуре на старте приведут к катастрофе. Требуется жесткий дизайн до начала кодирования. (V-образная, Спираль) 3 балла: Базовая архитектура понятна, но детали могут эволюционировать. 5 баллов: Архитектура может "вырастать" естественным путем (рефакторинг), жесткие предварительные спецификации не нужны. (Kanban, RAD)

Таблица 3.2 – Квалификация команды разработчиков

Критерий	**Описание / Цель**	**Шкала оценки**
2.1. Уровень самоорганизации команды	Оценивает, способна ли команда самостоятельно распределять задачи, принимать решения и нести ответственность за результат, или ей нужно жесткое внешнее управление.	1 балл: Команда требует централизованного управления, четких указаний и контроля со стороны менеджера. (Каскад, V-образная) 3 балла: Команда имеет смешанный опыт, может работать как по задачам, так и в режиме самоорганизации. 5 баллов: Команда — сплоченный коллектив с высоким доверием, способный к самоорганизации и мультифункциональности. (Scrum, Kanban)
2.2. Глубина экспертизы в предметной области	Оценивает, насколько хорошо разработчики понимают специфику промышленного производства, логистики и трейдинга.	1 балл: Экспертизы нет, требуется жесткое и детальное ТЗ от заказчика/аналитика. (Каскад, V-образная) 3 балла: Часть команды (тимлид, аналитик) имеют опыт, остальные — нет. 5 баллов: Вся команда глубоко погружена в предметную область, может предлагать решения и

		понимает "боль" пользователя. (Спираль, Scrum, Kanban)
2.3. Опыт работы с выбранными инструментами и технологиями	Оценивает, насколько команда владеет стеком технологий (микросервисы, очереди, БД, ML), необходимым для проекта.	1 балл: Технологии для команды новые. Высок риск ошибок. Требуется детальное проектирование и прототипирование. (V-образная, Прототипирование) 3 балла: Базовый стек знаком, но есть новые элементы, требующие изучения. 5 баллов: Команда — признанный эксперт в используемом стеке. (RAD, Kanban)

Таблица 3.3 – Участие коллектива пользователей в реализации проекта

Критерий	**Описание / Цель**	**Шкала оценки**
3.1. Доступность заказчика и пользователей для обратной связи	Оценивает, насколько легко и часто команда может взаимодействовать с представителями заказчика для уточнения деталей.	1 балл: Заказчик доступен только на этапах сдачи работ. Контакт формализован через ТЗ и акты. (Каскад, V-образная) 3 балла: Заказчик доступен периодически (на планерках, демо по запросу). 5 баллов: Представитель заказника (Product Owner) работает в одной команде, доступен ежедневно. (Scrum, RAD)
3.2. Готовность пользователей тестировать промежуточные версии	Оценивает, готовы ли конечные пользователи работать с "сырым", неполным функционалом и давать по нему обратную связь.	1 балл: Пользователи хотят получить готовый, полностью протестированный продукт. (Каскад, V-образная) 3 балла: Пользователи готовы участвовать в тестировании по итогам крупных этапов. 5 баллов: Пользователи вовлечены в процесс, активно тестируют каждую инкрементальную поставку.

		(Прототипирование, Scrum, Инкрементная)
3.3. Уровень формализации требований со стороны заказчика	Оценивает, в каком виде заказчик готов предоставлять требования.	1 балл: Только в виде жесткого, детального технического задания. (Каскад, V-образная) 3 балла: Смешанный формат: есть ТЗ на верхнем уровне + уточнения в процессе. 5 баллов: Требования формулируются как "пользовательские истории" или высокоуровневые цели. (Scrum, Kanban, RAD)

Таблица 3.4 – Сложность проекта и его окружение

Критерий	**Описание / Цель**	**Шкала оценки**
4.1. Технологическая новизна и сложность интеграции	Оценивает, насколько сложна техническая часть: интеграция с legacy, уникальные алгоритмы, high-load.	1 балл: Типовой проект, все технологии и интеграции уже отработаны. (RAD, Инкрементная) 3 балла: Есть сложные, но решаемые задачи интеграции и оптимизации. 5 баллов: Проект уникален, содержит научно-исследовательские компоненты, интеграция с

		неизвестными системами. (Спираль, Прототипирование)
4.2. Предсказуемость и стабильность финансирования	Оценивает, будет ли бюджет проекта выделен единовременно и целиком, или же он может быть пересмотрен.	1 балл: Жесткий, фиксированный бюджет на весь проект. (Каскад, V-образная) 3 балла: Бюджет утвержден на крупные этапы, возможна корректировка. 5 баллов: Финансирование итеративное, зависит от результатов спринта/этапа. (Scrum, Kanban)
4.3. Критичность соблюдения сроков вывода на рынок (Time-to-Market)	Оценивает, насколько важно получить хоть какой-то работающий продукт как можно быстрее.	1 балл: Сроки не критичны, важна полнота функционала и качество. (Каскад, V-образная) 3 балла: Есть дедлайн, но он достаточно гибкий. 5 баллов: Нужно выпустить MVP вчера, рынок/регуляторные требования не ждут. (RAD, Инкрементная, Scrum)

Предложенная LLM система является более гибкой и современной по сравнению с классической бинарной моделью из раздела 2. Она переходит от простой констатации наличия/отсутствия свойства к измерению его степени

(градации). Это позволяет более тонко оценить нюансы проекта. Однако у этого подхода есть свои сильные и слабые стороны.

Критические замечания:

1. Несмотря на подробное описание, оценка в 3 балла по критерию "Стабильность требований" или "Уровень самоорганизации команды" все еще остается субъективной. Разные эксперты могут по-разному интерпретировать, что значит "общая концепция понятна, но детали будут уточняться".
2. В предложенной системе некоторые сферы (например, "Требования") имеют большее количество критериев, чем другие, если бы мы использовали максимальную выборку. Хотя в данном случае их количество выровнено, важно следить, чтобы обилие критериев в одной сфере не перевешивало ее важность искусственно, до применения весовых коэффициентов.
3. . Главное замечание с точки зрения задания. Предложенная интерпретация "Зона жестких методологий (16-35 баллов)" не имеет строгого математического обоснования. Границы зон установлены экспертно (самим ассистентом). Это контрастирует с четкой математической постановкой из раздела 2, где используется строгое расстояние Хемминга.
4. LLM предложила интерпретацию на основе простой суммы баллов. Это подразумевает, что все критерии равнозначны. Для промышленного B2B-проекта, такого как «Контур.Supply&Trade», некоторые критерии (например, "Критичность раннего архитектурного проектирования" или "Необходимость системной интеграции") могут быть заведомо важнее других. В экспертном методе раздела 2.3.3 используются веса групп (αi), что является более реалистичным подходом.
5. Система интерпретирует результат как склонность к одной из "чистых" методологий (Каскад, Agile). Однако для сложных проектов часто оптимальным является гибридный подход.

3.2. Решение задачи выбора модели ЖЦ

Загрузим файл с разработанной нами концепцией в LLM и предложим оценить её по сформированной системе критериев оценивания.

Промт: Оцени концепцию из файла по системе критериев из другого файла.

Результат показан в таблице 3.5.

Таблица 3.5 – Итоговая таблица оценок

Критерий	Оценка	Обоснование
1.1. Стабильность и полнота требований	3	Концепция задаёт чёткие цели и высокоуровневую архитектуру (модульность, интеграция с ERP/MES/WMS, AI-прогнозирование). Однако детали реализации, состав модулей, конкретные алгоритмы машинного обучения и глубина интеграции будут уточняться в процессе разработки, так как проект предполагает интеллектуальную составляющую и адаптацию под разные предприятия.
1.2. Возможность декомпозиции	3	Архитектура заявлена как модульная, с возможностью интеграции с внешними системами. Это позволяет выделить относительно независимые блоки (планирование, логистика, аналитика, контракты). Однако глубокая связка S&OP/S&OE и единая модель данных накладывают ограничения — модули не являются полностью независимыми.
1.3. Критичность раннего архитектурного проектирования	1	Проект предполагает интеграцию с legacy-системами (ERP, MES, WMS, TMS, SCADA), использование единой модели данных и аналитического контура. Ошибки в архитектуре на старте могут привести к

		серьёзным проблемам с масштабируемостью, производительностью и интеграцией. Требуется жёсткое проектирование архитектуры до начала кодирования.
2.1. Уровень самоорганизации команды	3	В концепции не указан профиль команды, но сложность проекта (AI, интеграции, многомодульность) предполагает смешанный подход: часть задач требует жёсткой координации, часть может выполняться в режиме самоорганизации. Без дополнительных данных ставим среднюю оценку.
2.2. Глубина экспертизы в предметной области	1	Концепция описывает сложную предметную область (производство, логистика, трейдинг, S&OP, AI-прогнозирование). Нет информации о том, что команда разработки уже обладает такой экспертизой. Высок риск, что потребуется детальное ТЗ со стороны заказчика и аналитиков.
2.3. Опыт работы с технологиями	1	Стек технологий (микросервисы, DWH/Lakehouse, AI/ML, интеграции с промышленными системами) сложен. В концепции нет данных о том, что команда уже имеет опыт с такими компонентами. Это создаёт высокие риски, требующие прототипирования и детального проектирования.
3.1. Доступность заказчика	3	В концепции перечислены роли пользователей (директора по производству, логистике, финансисты и т.д.), но не описан формат их участия. Для такой комплексной системы, скорее всего, потребуется

		периодическое взаимодействие на демо и планерках, но не ежедневное.
3.2. Готовность тестировать промежуточные версии	1	Концепция не содержит информации о вовлечённости конечных пользователей в тестирование. Учитывая, что система охватывает критичные бизнес-процессы (производство, логистика, контракты), пользователи, вероятно, будут ожидать готовый, стабильный продукт, а не «сырые» версии.
3.3. Уровень формализации требований	1	На данный момент требования представлены в виде высокоуровневой концепции без детализации. Для сложной интеграционной платформы, скорее всего, потребуется детальное ТЗ или formal specification на этапе старта, так как размытые требования приведут к рискам по срокам и бюджету.
4.1. Технологическая новизна и сложность	5	Проект включает уникальные компоненты: AI-прогнозирование спроса, интеллектуальное управление цепями поставок, интеграцию с разнородными корпоративными системами (ERP, MES, WMS, TMS, SCADA), единый аналитический контур. Это близко к R&D-задачам, требует прототипирования и спиральной модели.
4.2. Стабильность финансирования	3	В концепции не указан характер финансирования. Для таких крупных платформенных решений типична поэтапная корректировка бюджета по мере уточнения требований и готовности модулей. Ставим среднюю оценку.

4.3. Критичность сроков (Time-to-Market)	3	Система нацелена на промышленные предприятия, где внедрение длительное. Однако наличие конкурентов (ERP, SCM) и потребность в быстрой демонстрации ценности делают разумным поэтапный вывод, но не сверхсрочный MVP. Сроки важны, но не экстремальны.

Это соответствует спиральной модели (Spiral) с элементами прототипирования и инкрементной поставки базовых модулей после проработки архитектуры.

Жёсткие каскадные подходы (Waterfall) неприменимы из-за технологических рисков, а чисто гибкие методы (Scrum) затруднены из-за низкой доступности заказчика и формализации требований.

Сопоставляя полученный результат с разделом 2, сделаем вывод:

LLM-оценка позволила учесть, что в проекте присутствуют R&D-компоненты (AI, сложная интеграция), которые требуют не просто гибкости, а управления рисками на уровне архитектуры, что является ключевой особенностью спиральной модели.

В экспертном методе не были явно введены весовые коэффициенты для групп критериев, тогда как в реальности такие факторы, как «критичность раннего архитектурного проектирования» и «технологическая новизна», имеют более высокий приоритет, чем, например, «возможность частого изменения требований».

Вывод

В ходе выполнения практической работы была решена задача выбора модели жизненного цикла (ЖЦ) для разработки программного продукта «Контур.Supply&Trade». По результатам заполнения таблиц характеристик (раздел 2) и расчета расстояния Хемминга были получены значения близости к моделям ЖЦ. При использовании системы критериев, предложенной нейросетью, и последующей оценки концепции проекта по 5-балльным шкалам, была получена иная картина. Выполнено сравнение подходов и сделаны соответствующие выводы. На основе комплексного анализа наиболее целесообразной моделью жизненного цикла для проекта «Контур.Supply&Trade» признается спиральная модель (Spiral) с элементами прототипирования и инкрементной поставки модулей после завершения этапов анализа рисков и архитектурного проектирования.

Таким образом, цель работы — закрепление теоретических знаний и формирование практических навыков по выбору модели жизненного цикла — достигнута в полном объеме.